

Messsysteme

Lektion 5: Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Aufbau, Funktionsweise und Parameter von Operationsverstärkern
- Prinzip der Rückkopplung
- Rauschquellen in Messverstärkerschaltungen
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Verstärkerschaltungen mit Operationsverstärkern berechnen und auslegen können.
- Grundlegende Operationsverstärkerschaltungen kennen.
- Wesentliche Operationsverstärkerparameter kennen zur Datenblattanalyse.
- RMS-Werte und Peak-to-Peak Werte von Rauschquellen bestimmen können.

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Anforderungen

Messwandler und Sensoren liefern meist sehr kleine Spannungs- oder Stromsignale.

Daher müssen diese Signale verstärkt werden.

Damit ergeben sich Forderungen an Verstärker und Signalformschaltungen:

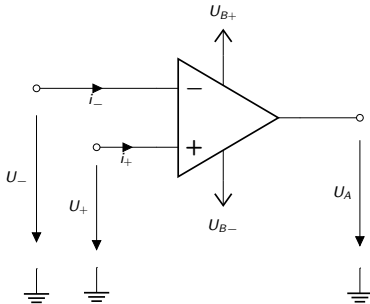
- **Geringer Rückwirkung auf die Messgröße**
(z.B. keine Belastung des Sensors durch Leistungsentnahme)
- **Signaltreue** (Linearität)
- **Hohe Amplitudendynamik**
(niedriges Eigenrauschen, geringe Verzerrungen bei großen Amplituden)
- **Ausreichende Bandbreite**
(Ausgangssignal muss dem Eingangssignal zeitlich ohne Amplitudenabschwächung oder Phasenverschiebung folgen können)
- **Eingeprägtes Ausgangssignal**
(Spannung oder Strom für ausreichende Leistungsentnahme)

Fazit:

Gemäß Stand der Technik werden daher heutzutage hauptsächlich Operationsverstärker (OPV) eingesetzt.

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Idealer Operationsverstärker



Allgemeines:

Ein OPV ist ein mehrstufiger, hoch verstärkender Gleichspannungsverstärker mit Differenzeingang.

$$U_E = U_+ - U_- > 0 \rightarrow U_A > 0$$

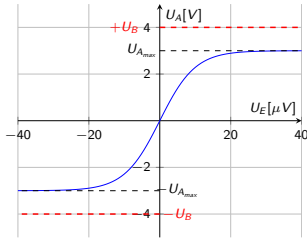
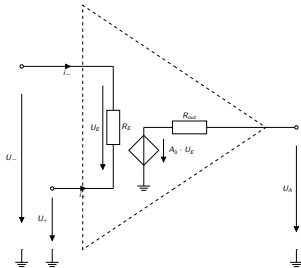
$$U_E = U_+ - U_- < 0 \rightarrow U_A < 0$$

Ideale Eigenschaften:

- Leerverstärkung $A_0 = \infty$
- Eingangswiderstand $r_E = \infty$. Damit ist $i_E = 0$, d.h. keine Leistungsaufnahme.
- Ausgangswiderstand $r_A = 0$. Damit unendliche Treiberfähigkeit.
- Gleichtaktunterdrückung $CMRR = \infty$, d.h. unabhängig von den Gleichsignalpotentialen an den Eingängen U_- und U_+

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Realer Operationsverstärker



Reale Eigenschaften:

- Die maximale Ausgangsspannung des OPV liegt ca. 1-3 V unterhalb der Betriebsspannung. Kleinere Werte für Rail-To-Rail OPV.
- Eingangs- und Ausgangswiderstand nehmen endliche Werte an:

$$r_E \approx 1 M\Omega \dots 1 T\Omega$$

$$r_A \approx 2 \Omega \dots 100 \Omega$$

- Leerlaufverstärkung liegt im Bereich von

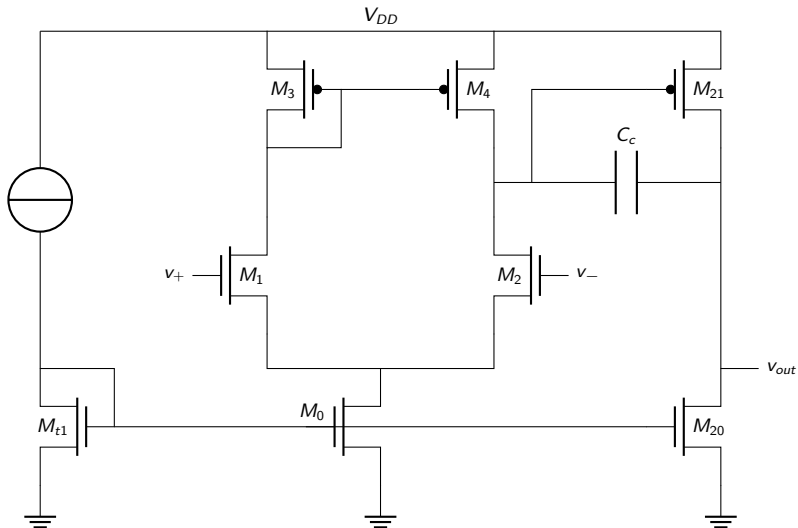
$$10^4 \leq A_0 \leq 10^7$$

Vorteil:

Reales Verhalten hängt fast ausschließlich von der externen Beschaltung des OPVs ab.

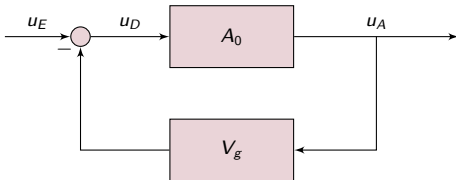
Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Typischer Aufbau eines Operationsverstärker



Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Einfluß der Rückkopplung auf das Verhalten des OPV



Verstärkung:

$$\begin{aligned} u_A &= A_0 u_D = A_0 (u_E - u_A V_g) \\ &= A_0 u_E - A_0 V_g u_A \\ u_A (1 + A_0 V_g) &= A_0 u_E \\ \frac{u_A}{u_E} &= \frac{A_0}{1 + A_0 V_g} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{A_0} + V_g} \approx \frac{1}{V_g} \end{aligned}$$

Fazit:

Das Übertragungsverhalten des Rückkoppelnetzwerkes V_g bestimmt die reale Verstärkung.

$$\frac{u_A}{u_E} \approx \frac{1}{V_g}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Einfluß der Rückkopplung auf das Verhalten des OPV: Invertierender Verstärker

Es ist bekannt, dass

$$i_N = 0$$

Somit ergibt sich:

$$i_N = 0 \rightarrow i_1 + i_2 = 0 \rightarrow i_2 = -i_1$$

$$u_E = R_1 i_1 - u_D \rightarrow i_1 = \frac{u_E + u_D}{R_1}$$

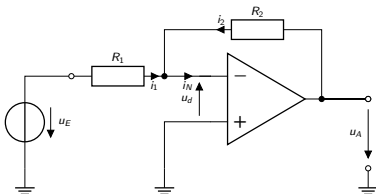
$$\begin{aligned} u_A &= R_2 i_2 - u_D = -R_2 i_1 - u_D \\ &= -R_2 \frac{u_E + u_D}{R_1} - u_D \end{aligned}$$

$$= -\frac{R_2}{R_1} u_E - \frac{R_2}{R_1} u_D - u_D$$

$$= -\frac{R_2}{R_1} u_E - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_D$$

$$\rightarrow u_D = \frac{-1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} u_A + \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{R_2}{R_1}} u_E$$

$$u_A = A_0 u_D$$



Aufgabe:

Obige Schaltung soll in ein regelungstechnisches Blockschaltbild transformiert werden, um den Einfluss der Rückkopplung zu verdeutlichen.

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

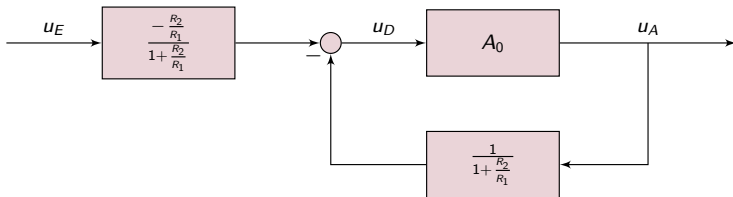
Einfluß der Rückkopplung auf das Verhalten des OPV: Invertierender Verstärker

Die beiden Ausgangsgleichungen lauteten:

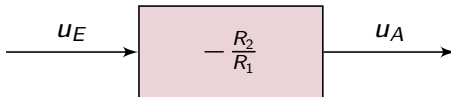
$$u_D = \frac{-1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} u_A + \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{R_2}{R_1}} u_E$$

$$u_A = A_0 u_D$$

Damit ergibt sich das Blockschaltbild zu:



Vereinfacht:



Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Einfluß der Rückkopplung auf das Verhalten des OPV: Invertierender Verstärker

Fazit:

Der Operationsverstärker wirkt als P-Regler. Dies führt dazu, dass neben der **Bedingung** $i_N = 0$ als weitere Vereinfachung verwendet werden kann:

$$u_D = 0$$

Damit ergeben sich folgende Bedingungen in nebenstehender Schaltung:

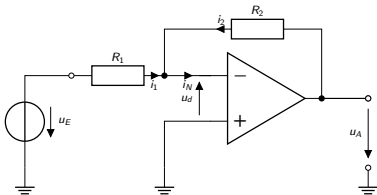
$$i_N = 0 \rightarrow i_2 = -i_1$$

$$u_E = R_1 i_1 \rightarrow i_1 = \frac{u_E}{R_1}$$

$$u_A = -R_2 i_1 = -\frac{R_2}{R_1} u_E$$

Und die Übertragungsfunktion kann angegeben werden:

$$\frac{u_A}{u_E} = -\frac{R_2}{R_1}$$



Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Datenblatt eines realen Operationsverstärkers



TLV9051, TLV9052, TLV9054

SBOS642H – AUGUST 2016 – REVISED OCTOBER 2019

TLV9051 / TLV9052 / TLV9054 5-MHz, 15-V/ μ s High Slew-Rate, RRIO Op Amp

1 Features

- High slew rate: 15 V/ μ s
- Low quiescent current: 330 nA
- Rail-to-rail input and output
- Low input offset voltage: ± 0.33 mV
- Unity-gain bandwidth: 5 MHz
- Low broadband noise: 15 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
- Low input bias current: 2 pA
- Unity-gain stable
- Internal RFI and EMI filter
- Scalable family of CMOS op amps for low-cost applications
- Operational at supply voltages as low as 1.8 V
- Extended temperature range: -40°C to 125°C

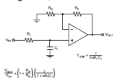
2 Applications

- HVAC: heating, ventilating, and air conditioning
- Photodiode amplifier
- Current shunt monitoring for DC motor control
- White goods (refrigerators, washing machines, and so forth)
- Sensor signal conditioning
- Active filters
- Low-side current sensing

3 Description

The TLV9051, TLV9052, and TLV9054 devices are single, dual, and quad operational amplifiers, respectively. The devices are optimized for low voltage operation from 1.8 V to 5.5 V. The inputs and outputs can operate from rail to rail at a very high slew rate. These devices are perfect for cost-constrained applications where low-voltage operation, high slew rate, and low quiescent current is needed. The capacitive-load drive of the TLV905x family is 150 pF, and the resistive open-loop output impedance makes stabilization easier with much higher capacitive loads.

Single-Op, Low-Pass Filter



The TLV905xS devices include a shutdown mode that allow the amplifiers to be switched off into a standby mode with typical current consumption less than 1 μ A.

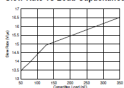
The TLV905x family is easy to use due to the devices being unity-gain stable, including a RFI and EMI filter, and being free from phase reversal in an overdamped condition.

Device Information⁽¹⁾

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (MM)
TLV9051	SOT-23 (5)	1.60 mm $\times$ 2.90 mm
	SC70 (5)	1.25 mm $\times$ 1.20 mm
	TSOP53 (5) ⁽²⁾	1.65 mm $\times$ 1.20 mm
	X2SON (5)	0.80 mm $\times$ 0.80 mm
TLV9051S	SOT-23 (6)	1.60 mm $\times$ 2.90 mm
	SOIC (8)	3.91 mm $\times$ 4.90 mm
	TSSOP (8)	3.00 mm $\times$ 4.40 mm
	VSSOP (8)	3.00 mm $\times$ 3.00 mm
TLV9052	SOT-23 (8)	1.60 mm $\times$ 2.90 mm
	WSO8 (8)	2.00 mm $\times$ 2.00 mm
	VSSOP (10)	3.00 mm $\times$ 3.00 mm
	X2QFN (10)	1.50 mm $\times$ 2.00 mm
TLV9054	SOIC (14)	8.85 mm $\times$ 3.91 mm
	TSSOP (14)	4.40 mm $\times$ 5.00 mm
	X2QFN (14)	2.00 mm $\times$ 2.00 mm
	WQFN (16)	3.00 mm $\times$ 3.00 mm
TLV9054S	WQFN (16)	3.00 mm $\times$ 3.00 mm

- For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
- Package is for preview only.

Slew Rate vs Load Capacitance



TLV9051, TLV9052, TLV9054

SBOS642H – AUGUST 2016 – REVISED OCTOBER 2019

www.ti.com

7.7 Electrical Characteristics: V_{S} (Total Supply Voltage) = $(V^+) - (V^-) = 1.8 \text{ V to } 5.5 \text{ V}$

For $V_{\text{S}} = (V^+) - (V^-) = 1.8 \text{ V}$ to 5.5 V ($\pm 0.9 \text{ V}$ to $\pm 2.75 \text{ V}$) at $T_{\text{A}} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_{\text{L}} = 10 \text{ k}\Omega$, $V_{\text{CM}} = V_{\text{S}} / 2$, and $V_{\text{OUT}} = V_{\text{S}} / 2$ (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT	
OFFSET VOLTAGE							
V_{OS}	Input offset voltage	$V_{\text{S}} = 5 \text{ V}$		± 0.33	± 2	mV	
dV_{OS}/dT	Offset temperature drift	$V_{\text{S}} = 5 \text{ V}$	$T_{\text{A}} = -40^{\circ}\text{C}$ to 125°C	± 0.5	42	$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$	
PSRR	Power-supply rejection ratio	$V_{\text{S}} = 1.8 \text{ V} - 5.5 \text{ V}$, $V_{\text{CM}} = (V^-)$		± 73	180	$\mu\text{V/V}$	
	Channel separation, DC	All DC		100	dB		
INPUT BIAS CURRENT							
I_{B}	Input bias current			42	pA		
I_{OS}	Input offset current			21	pA		
NOISE							
E_{n}	Input voltage noise (peak-to-peak)	$V_{\text{S}} = 5 \text{ V}$, $f = 0.1 \text{ Hz}$ to 10 Hz		6	μV_{RMS}		
e_{n}	Input voltage noise density	$V_{\text{S}} = 5 \text{ V}$, $f = 10 \text{ kHz}$		15	nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$		
i_{n}	Input current noise density	$V_{\text{S}} = 5 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$		20	pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$		
I_{n}	Input current noise density	$f = 1 \text{ kHz}$		18	nA/ $\sqrt{\text{Hz}}$		
INPUT VOLTAGE RANGE							
V_{CM}	Common-mode voltage range	$V_{\text{S}} = 1.8 \text{ V to } 5.5 \text{ V}$	$(V^-) - 0.1$	$(V^+) + 0.1$	V		
CMRR	Common-mode rejection ratio	$V_{\text{S}} = 5.5 \text{ V}$, $(V^-) - 0.1 \text{ V} < V_{\text{CM}} < (V^+) - 1.4 \text{ V}$	$T_{\text{A}} = -40^{\circ}\text{C}$ to 125°C	80	dB		
		$V_{\text{S}} = 5.5 \text{ V}$, $V_{\text{CM}} = -0.1 \text{ V}$ to 0.6 V	$T_{\text{A}} = -40^{\circ}\text{C}$ to 125°C	62	70	dB	
		$V_{\text{S}} = 1.8 \text{ V}$, $(V^-) - 0.1 \text{ V} < V_{\text{CM}} < (V^+) - 1.4 \text{ V}$	$T_{\text{A}} = -40^{\circ}\text{C}$ to 125°C	88	dB		
		$V_{\text{S}} = 1.8 \text{ V}$, $V_{\text{CM}} = -0.1 \text{ V}$ to 1.0 V	$T_{\text{A}} = -40^{\circ}\text{C}$ to 125°C	72	dB		
INPUT CAPACITANCE							
C_{IS}	Differential			2	pF		
C_{IC}	Common-mode			4	pF		
OPEN-LOOP GAIN							
A_{OL}	Open-loop voltage gain	$V_{\text{S}} = 1.8 \text{ V}$, $(V^-) + 0.04 \text{ V} < V_{\text{O}} < (V^+) - 0.04 \text{ V}$, $R_{\text{L}} = 10 \text{ k}\Omega$		106	dB		
		$V_{\text{S}} = 5.5 \text{ V}$, $(V^-) + 0.05 \text{ V} < V_{\text{O}} < (V^+) - 0.05 \text{ V}$, $R_{\text{L}} = 10 \text{ k}\Omega$		104	108	dB	
		$V_{\text{S}} = 1.8 \text{ V}$, $(V^-) + 0.05 \text{ V} < V_{\text{O}} < (V^+) - 0.05 \text{ V}$, $R_{\text{L}} = 2 \text{ k}\Omega$		109	dB		
		$V_{\text{S}} = 5.5 \text{ V}$, $(V^-) + 0.15 \text{ V} < V_{\text{O}} < (V^+) - 0.15 \text{ V}$, $R_{\text{L}} = 2 \text{ k}\Omega$		130	dB		
FREQUENCY RESPONSE							
GBW	Gain bandwidth product	$V_{\text{S}} = 5.5 \text{ V}$, $G = +1$		5	MHz		
ϕ_{M}	Phase margin	$V_{\text{S}} = 5.5 \text{ V}$, $G = +1$		60	°		
SR	Slew rate	$V_{\text{S}} = 5.5 \text{ V}$, $G = +1$, $C_{\text{L}} = 100 \text{ pF}$		15	V/ μs		
t_{S}	Settling time	To 0.1%, $V_{\text{S}} = 5.5 \text{ V}$, 2-V step, $G = +1$, $C_{\text{L}} = 100 \text{ pF}$		0.75	μs		
t_{S}	Settling time	To 0.01%, $V_{\text{S}} = 5.5 \text{ V}$, 2-V step, $G = +1$, $C_{\text{L}} = 100 \text{ pF}$		1	μs		
t_{SR}	Overload recovery time	$V_{\text{S}} = 5 \text{ V}$, $V_{\text{O}} = \text{gain} > V_{\text{S}}$		0.3	μs		
THD + N	Total harmonic distortion + noise ⁽¹⁾	$V_{\text{S}} = 5.5 \text{ V}$, $V_{\text{CM}} = 2.5 \text{ V}$, $V_{\text{O}} = 1 \text{ V}_{\text{RMS}}$, $G = +1$, $f = 1 \text{ kHz}$		0.0000%			

- Third-order filter; bandwidth = 60 kHz at -3 dB .

Detaillierteres Ersatzschaltbild eines realen OPV

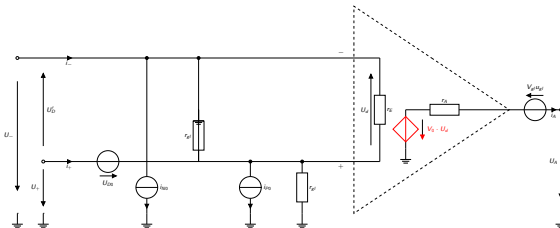


$$\begin{aligned} U_{D'} &= U_+ - U_- \\ U_A &= V_0 u_D + V_{gl} u_{gl} \\ &= V_0 (u_{D'} - u_{D_0}) + V_{gl} u_{gl} \\ &= V_0 (U_+ - U_- - u_{D_0}) + V_{gl} u_{gl} \end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Parameter und Kenngrößen realer Operationsverstärker: Leerlaufspannungsverstärkung

Es handelt sich hierbei um die Differenzverstärkung der offenen Schleife, d. h. des nicht-rückgekoppelten, unbeschalteten Operationsverstärkers.



Leerlaufspannungsverstärkung V_0 :
(open loop voltage gain)

$$V_0 = \frac{\delta u_A}{\delta u_D}$$

- Ideal: $V_0 \rightarrow \infty$
- Real: $10^4 \leq V_0 \leq 10^7$

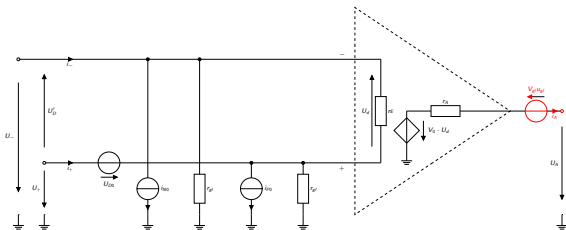
Leerlaufspannungsverstärkung $V_0[dB]$:
(open loop voltage gain)

$$V_0[dB] = 20 \cdot \log(V_0) = 20 \cdot \log \frac{\delta u_A}{\delta u_D}$$

- Ideal: $V_0 \rightarrow \infty$
- Real: $80dB \leq V_0 \leq 140dB$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Parameter und Kenngrößen realer Operationsverstärker: Gleichtaktspannung und Gleichtaktspannungsverstärkung



Gleichtaktspannung u_{gl} :
(common mode voltage)

$$u_{gl} = \frac{u_+ + u_-}{2}$$

Die Gleichtaktspannung entspricht dem arithmetischen Mittel der beiden Eingangsspannungen u_- und u_+

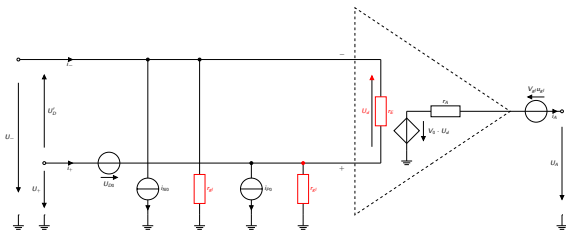
Gleichtaktspannungsverstärkung V_{gl} :
(common mode voltage gain)

$$V_{gl} = \frac{\delta u_A}{\delta u_{gl}}$$

- Ideal: $V_{gl} = 0$
- Real: $V_{gl} \approx 1$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Parameter und Kenngrößen realer Operationsverstärker: Differenzeingangswiderstand und Gleichaktwiderstand



Differenzeingangswiderstand r_E :
(differential input resistance)

$$r_E = \frac{\delta U_D}{\frac{1}{2} \delta(i_+ - i_-)}$$

- Ideal: $r_E = \infty$
- Real: $r_E = 1M\Omega..1T\Omega$

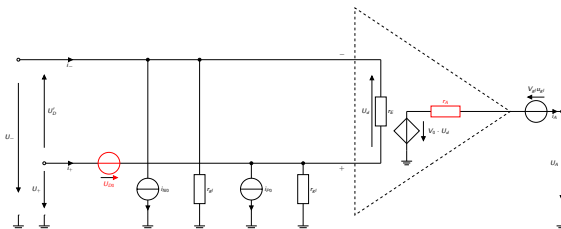
Gleichtakteingangswiderstand r_{gl} :
(common mode input resistance)

$$r_{gl} = \frac{\delta U_{gl}}{\frac{1}{2} \delta(i_+ + i_-)}$$

- Ideal: $r_{gl} = \infty$
- Real: $r_{gl} = 1G\Omega - -100T\Omega$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Parameter und Kenngrößen realer Operationsverstärker: Ausgangswiderstand und Eingangsfehlspannung



Ausgangswiderstand r_A :
(output resistance)

$$r_A = \left. \frac{\delta u_A}{\delta i_A} \right|_{u_D = \text{const.}}$$

- Ideal: $r_A = 0$
- Real: $r_A = 2\Omega \dots 100\Omega$

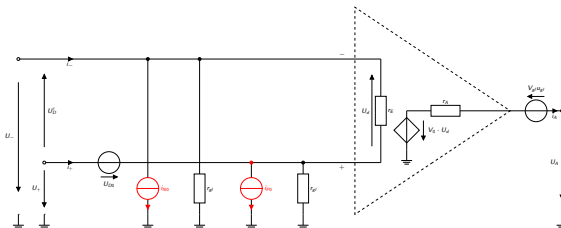
Eingangsfehlspannung, Offsetspannung U_{D0} :
(input offset voltage)

Spannungsdifferenz U_{D0} , die am Eingang angelegt werden muss, um die Ausgangsspannung auf null zu kompensieren.

- Ideal: $U_{D0} = 0$
- Real: $U_{D0} = 0.5\mu V \dots 5mV$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Parameter und Kenngrößen realer Operationsverstärker: Eingangsruhestrom und Eingangsfehlstrom



Eingangsruhestrom:
(input bias current)

$$I_B = \frac{I_{N0} + I_{P0}}{2}$$

- Ideal: $I_B = 0$
- Real: $I_B = 50\text{fA} \dots 1\mu\text{A}$

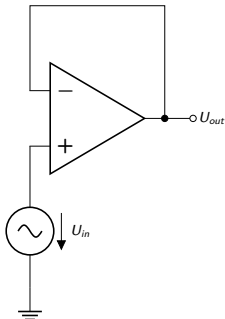
Eingangsfehlstrom, Offsetstrom I_{D0} :
(input offset current)

$$I_{D0} = I_{N0} - I_{P0}$$

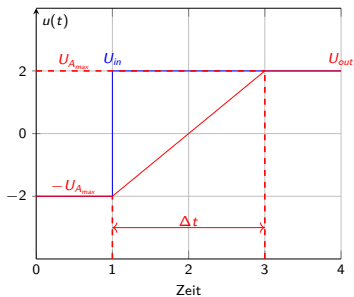
- Ideal: $I_{D0} = 0$
- Real: $I_{D0} = 20\text{fA} \dots 20\text{nA}$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Parameter und Kenngrößen realer Operationsverstärker: Anstiegszeit



Anstiegsgeschwindigkeit:
(slew rate)

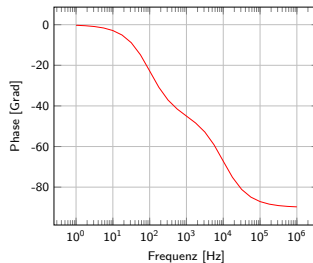
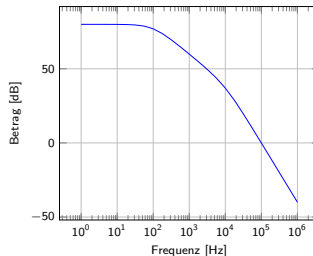
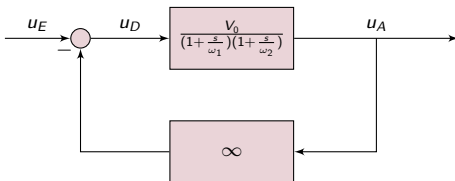


$$SR = \frac{\delta u_A}{\delta t}$$

- Ideal: $SR \rightarrow \infty$
- Real: $SR \approx 0.5 \frac{V}{\mu s} \dots 3000 \frac{V}{\mu s}$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Parameter und Kenngrößen realer Operationsverstärker: Übertragungsfunktion



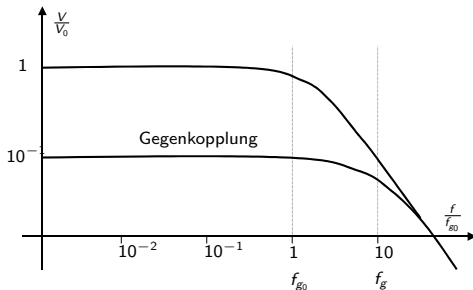
Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Parameter und Kenngrößen realer Operationsverstärker: Verstärkungs-Bandbreiteprodukt

Durch die Gegenkopplungsschaltung wird der effektive Verstärkungsfaktor V und die effektive Grenzfrequenz f_g der Messschaltung eingestellt.

Das **Verstärkungs-Bandbreiteprodukt** (gain bandwidth product) $V \cdot f_g$ bleibt konstant.

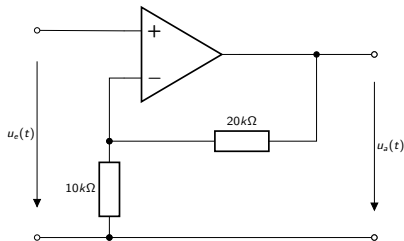
$$V \cdot f_g = V_0 \cdot f_{g0} = \text{const.}$$



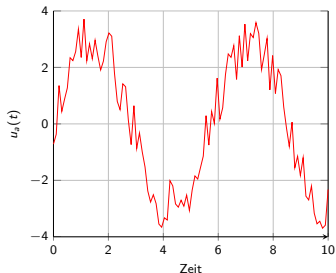
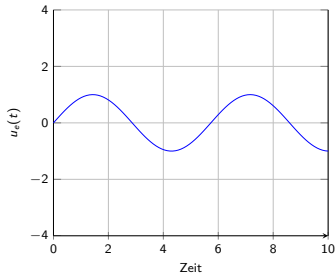
Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschen

Unter **Rauschen** versteht man die statistische Abweichung eines Signals von seinem Sollwert.

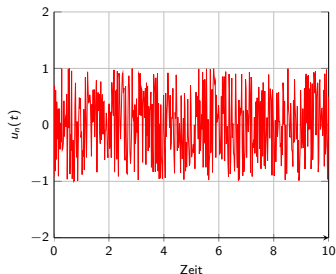


Diese Abweichung wird entweder als **RMS-Wert** angegeben oder als maximale Abweichung in Form eines **Peak-to-Peak**-Wertes.



Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Unterschied zwischen Mittelwert (Mean) und Standardabweichung (RMS) Wert



Mean value (Mittelwert):

$$\bar{u}_n = \frac{1}{T} \int_0^T u_n(t) dt = 0$$

Root mean square value (Standardabweichung):

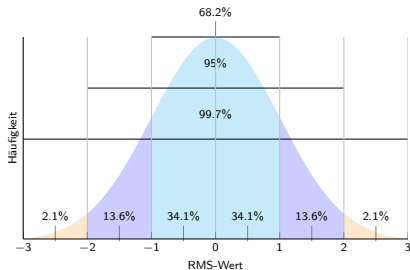
$$\bar{u}_{n(RMS)} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_n(t)^2 dt} \neq 0$$

Mean square value (Varianz):

$$\bar{u}_{n(RMS)}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T v_n(t)^2 dt \neq 0$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

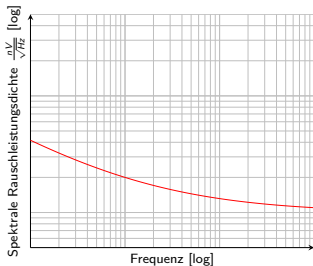
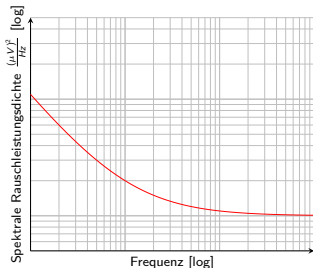
Zusammenhang zwischen Peak-to-Peak-Wert und RMS-Wert



Peak-to-Peak	Erfasster Wertebereich
$2 \cdot RMS (= \pm 1 \cdot RMS)$	68.3%
$3 \cdot RMS (= \pm 1.5 \cdot RMS)$	86.6%
$4 \cdot RMS (= \pm 2 \cdot RMS)$	95.4%
$5 \cdot RMS (= \pm 2.5 \cdot RMS)$	98.8%
$6 \cdot RMS (= \pm 3 \cdot RMS)$	99.7%
$6.6 \cdot RMS (= \pm 3.3 \cdot RMS)$	99.9%

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Spektrale Rauschleistungsdichte (Noise Spectral Density)



Berechnung der Gesamtrauschleistung:

$$\bar{u}_{n(RMS)}^2 = \int_0^B u_n(f)^2 df$$

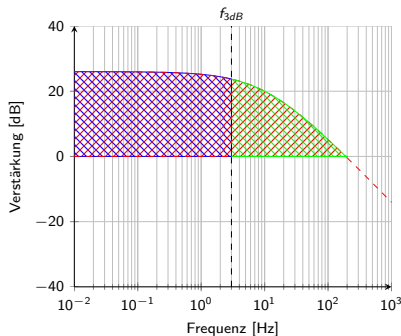
Beispiel:

Eine Rauschquelle besitzt eine Rauschleistung von $\bar{u}_n = 10 \frac{10\mu V}{\sqrt{Hz}}$.

- Durch einen nachgeschalteten Verstärker mit der Bandbreite von 300 Hz ergibt sich:
 $10\mu V \cdot \sqrt{300} = 173\mu V$
- Durch einen nachgeschalteten Verstärker mit der Bandbreite von 0.1 Hz ergibt sich:
 $10\mu V \cdot \sqrt{0.1} = 3.2\mu V$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Bestimmung der Rauschbandbreite



Steigung (dB/Dekade)	Korrekturfaktor K_n
-20	1.57
-40	1.22
-60	1.16
-80	1.13
-100	1.15

Bestimmung der Rauschbandbreite:

Für die Bestimmung der Rauschbandbreite müsste die **rote** Fläche mittels folgender Formel bestimmt werden:

$$BW_n = \frac{1}{G_0} \int_0^{\infty} G(f) df$$

Es ist jedoch einfacher, die **3dB-Bandbreite** f_{3dB} zu ermitteln (**blaue** Fläche) und über einen Korrekturfaktor den Zusatzanteil der **grünen** Fläche zu bestimmen.

$$BW_n = K_n \cdot f_{3dB}$$

Der Faktor K_n bestimmt sich aus der Steigung (dB/Dekade) der Kurve für Frequenzen größer f_{3dB} .

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Addition von Rauschspannungsquellen

Eine elektronische Schaltung besteht im Allgemeinen aus **mehreren** Rauschquellen.

Diese werden in **eine** Rauschquelle **rechnerisch** zusammengefasst und **wahlweise** auf den **Ausgang** oder den **Eingang** der Schaltung bezogen.

Die Schaltung kann dann als **rauschfrei** angenommen werden.

Die **Summation von einzelnen Rauschspannungsquellen** erfolgt durch **Addition ihrer RMS-Werte**:

$$\bar{u}_{n(RMS)}^2 = \bar{u}_{n1(RMS)}^2 + \bar{u}_{n2(RMS)}^2 + \dots + \bar{u}_{nj(RMS)}^2$$

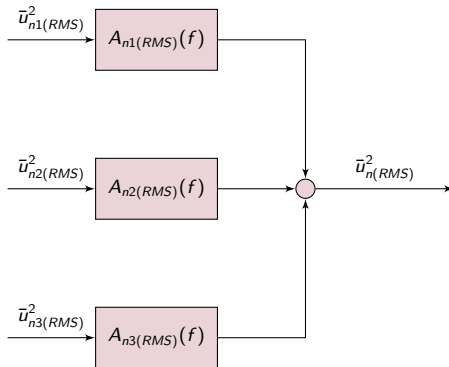
Beispiel:

Zwei **unkorrelierte Rauschspannungsquellen** mit $\bar{u}_{n1(RMS)} = 10\mu V$ und $\bar{u}_{n2(RMS)} = 5\mu V$ wirken **direkt** auf den Ausgang einer Schaltung. Zu bestimmen ist die Gesamt-rauschspannung am Ausgang.

$$\begin{aligned}\bar{u}_{n(RMS)}^2 &= \bar{u}_{n1(RMS)}^2 + \bar{u}_{n2(RMS)}^2 = 10^2(\mu V)^2 + 5^2(\mu V)^2 = 125(\mu V)^2 \\ \rightarrow \bar{u}_{n(RMS)} &= 11,2mV\end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Addition von Rauschspannungsquellen mit Verstärkung

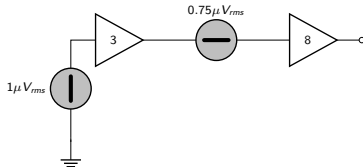


$$\bar{u}_{n(RMS)}^2 = |A_{n1(RMS)}(f)|^2 \bar{u}_{n1(RMS)}^2 + |A_{n2(RMS)}(f)|^2 \bar{u}_{n2(RMS)}^2 + |A_{n3(RMS)}(f)|^2 \bar{u}_{n3(RMS)}^2$$

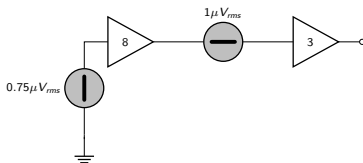
Hinweis: Betragsquadrat, falls Übertragungsfunktion konjugiert komplex.

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Addition von Rauschspannungsquellen mit Verstärkung



$$\begin{aligned}\bar{u}_{out(RMS)}^2 &= (3 \cdot 8)^2 (1\mu V_{rms})^2 + \dots \\ &\quad (8)^2 (0.75\mu V_{rms})^2 \\ &= 612(\mu V)^2 \\ \rightarrow \bar{u}_{out(RMS)} &= 24.7\mu V_{rms}\end{aligned}$$

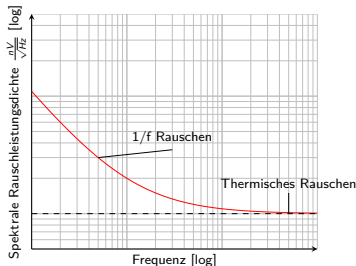


$$\begin{aligned}\bar{u}_{out(RMS)}^2 &= (3 \cdot 8)^2 (0.75\mu V_{rms})^2 + \dots \\ &\quad (3)^2 (1\mu V_{rms})^2 \\ &= 331.2(\mu V)^2 \\ \rightarrow \bar{u}_{out(RMS)} &= 18.2\mu V_{rms}\end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauscharten

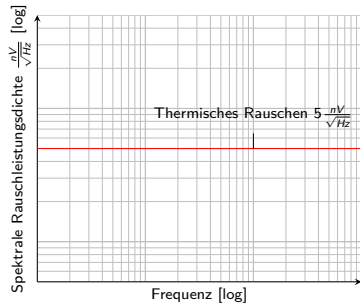
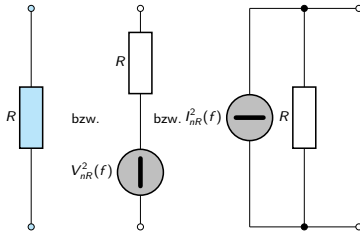
Bei elektronischen Bauteilen und damit auch bei elektronischen Messverstärkern unterscheidet man die folgenden, auf unterschiedlichen physikalischen Ursachen beruhenden Arten von Rauschen, welche verschiedenen Spektralbereichen zugeordnet werden können.



- **Thermisches Rauschen (White noise):**
Das thermische Rauschen, das auch Widerstandsrauschen genannt wird, findet man in allen elektrischen Bauteilen mit Verlustwiderständen. Es ist auf willkürliche Ladungsträgerbewegungen (Wärmebewegung der freien Elektronen (Valenzelektronen)) zurückzuführen, die mit der Temperatur an Intensität zunehmen.
- **1/f Rauschen (Flicker noise):**
Das 1/f-Rauschen, das auch als Funkelrauschen (Flicker Noise) bezeichnet wird, erzeugt ein Rauschsignal mit einer Spektralverteilung, die mit 1/f zu höheren Frequenzen hin abfällt. Ursache sind Fehl- oder Fremdatome in Halbleiterschichten.

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Thermisches Rauschen



Thermische Rauschleistungsdichte:

$$V_{nR}^2 = 4kT \cdot R$$

$$I_{nR}^2 = \frac{4kT}{R}$$

- T : Temperatur in Kelvin
- R : Widerstand in Ω
- k : Boltzmann Konstante ($1.381 \cdot 10^{-23} [\frac{Joule}{Kelvin}]$)

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Aufgabe

Aufgabe:

Bestimmen Sie die thermische Rauschspannungsleistungsdichte eines $10k\Omega$ Widerstandes für die Temperaturen 25°C und 125°C .

Temperatur: $T = 273K + 25K = 298K$:

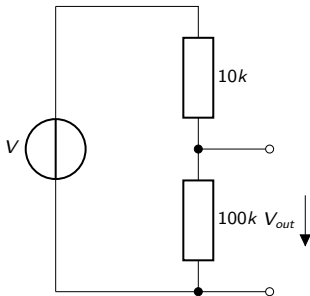
$$\begin{aligned} V_{nR} &= \sqrt{4kT \cdot R} = \\ &= \sqrt{4(1.38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}) \cdot 298K \cdot 10k\Omega} \\ &= 12.8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \end{aligned}$$

Temperatur: $T = 273K + 125K = 398K$:

$$\begin{aligned} V_{nR} &= \sqrt{4kT \cdot R} = \\ &= \sqrt{4(1.38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}) \cdot 398K \cdot 10k\Omega} \\ &= 14.8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

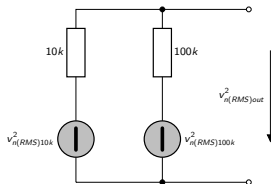
Aufgabe



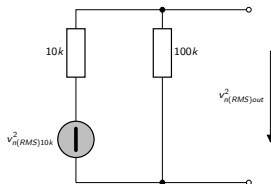
Aufgabe:

Bestimmen Sie die thermische Rauschspannungsleistungsdichte am Ausgang V_{out} obiger Schaltung für die Temperaturen 25°C .

Ersatzschaltbild: Spannungsquelle kurzschließen, Stromquelle offen.



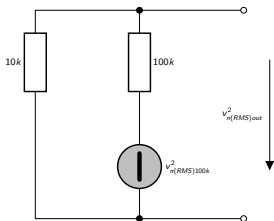
Superposition: Wie wirken sich die beiden Quellen getrennt voneinander auf den Ausgang aus?



$$V_{n(RMS)out}^2 = \left(\frac{100k}{10k + 100k} \right)^2 V_{n(RMS)10k}^2$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Aufgabe



$$v_{n(RMS)out}^2 = \left(\frac{10k}{10k + 100k} \right)^2 v_{n(RMS)100k}^2$$

Teilrechnungen:

$$\begin{aligned} v_{n(RMS)10k}^2 &= 4kTR \\ &= 4 \cdot (1.38E - 23) \cdot 298K \cdot 10k \\ &= 1.6E - 16 \frac{V}{Hz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{n(RMS)100k}^2 &= 4kTR \\ &= 4 \cdot (1.38E - 23) \cdot 298K \cdot 100k \\ &= 16.4E - 16 \frac{V}{Hz} \end{aligned}$$

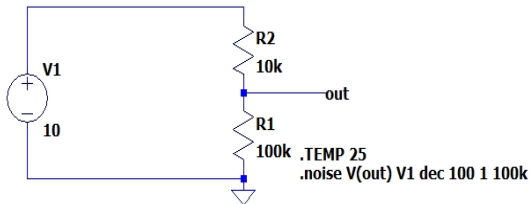
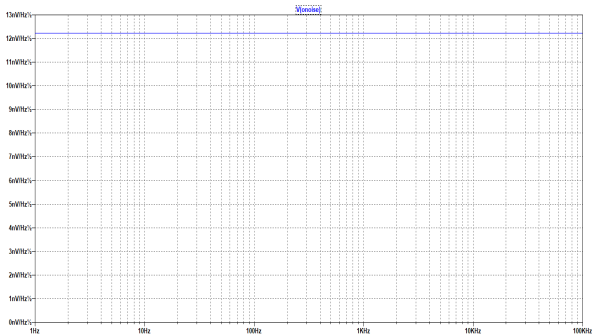
Gesamt:

$$\begin{aligned} v_{n(RMS)out}^2 &= \left(\frac{10k}{10k + 100k} \right)^2 v_{n(RMS)100k}^2 + \dots \\ &\quad \left(\frac{100k}{10k + 100k} \right)^2 v_{n(RMS)10k}^2 \\ &= 0.008 \cdot 16.4E - 16 + \dots \\ &= 0.826 \cdot 1.6E - 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 1.453E - 16 \frac{V}{Hz} \\ \rightarrow v_{n(RMS)out} &= 12.1 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

LTSpice-Simulation vorheriger Aufgabe



Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschmodell eines Operationsverstärkers

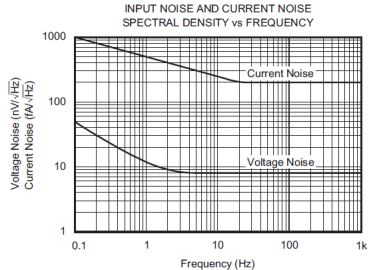
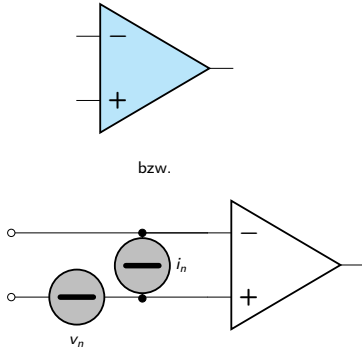
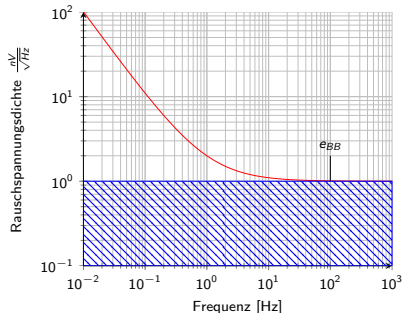


Abbildung: Spektrale Rauschleistungsichte OPA277

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschmodell eines Operationsverstärkers: Bestimmung des thermischen Rauschanteils



$$BW_n = K_n \cdot f_{3dB}$$

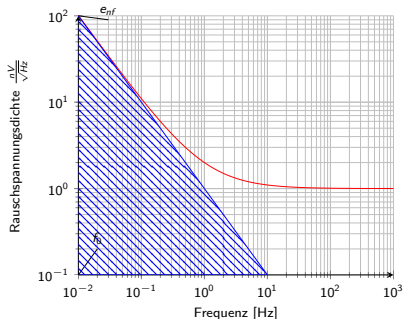
- BW_n : Rauschbandbreite
- K_n : Korrekturfaktor
- f_{3dB} : obere -3dB Grenzfrequenz

$$\bar{u}_{rmsBB} = e_{BB} \sqrt{BW_n}$$

- $\bar{u}_{nBB}$: Thermische Rauschspannung
- e_{BB} : Thermische Rauschspannungsdichte $\frac{nV}{\sqrt{Hz}}$
- BW_n : Rauschbandbreite

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschmodell eines Operationsverstärkers: Bestimmung des 1/f-Rauschteils



$$\bar{u}_{1/f} = e_{nf} \sqrt{f_0 \ln \frac{BW_n}{f_0}}$$

- e_{nf} : Rauschwert bei der niedrigst angegebenen Frequenz der 1/f-Kurve
- f_0 : niedrigst angegebene Frequenz der 1/f-Kurve
- $\bar{u}_{1/f}$: 1/f-Rauschspannung
- BW_n : Rauschbandbreite

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Aufgabe

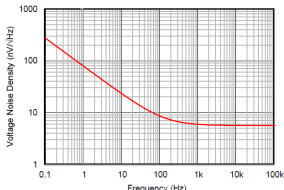


Figure 14. INPUT VOLTAGE NOISE SPECTRAL DENSITY vs FREQUENCY

Es wird angenommen, dass die f_{3dB} -Grenzfrequenz des Operationsverstärkers 10kHz beträgt.

- Bestimmen Sie die Rauschbandbreite unter der Annahme, dass der Verstärkungsverlauf oberhalb der 3dB-Grenzfrequenz mit 20dB/Dekade fällt.
- Bestimmen Sie das 1/f-Rauschen aus der angegebenen Datenblattgrafik.
- Bestimmen Sie das thermische Rauschen.
- Bestimmen Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert $U_{rms_{tot}}$ am Ausgang des OPV.

- Rauschbandbreite:

$$BW_n = K_c \cdot f_{3dB} = 1.57 \cdot 10\text{kHz} = 15.7\text{kHz}$$

- 1/f-Rauschen:

$$\begin{aligned}\bar{u}_{1/f} &= e_{n_f} \sqrt{f_0 \ln \frac{BW_n}{f_0}} \\ &= 300 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \sqrt{0.1\text{Hz} \cdot \ln \frac{15.7\text{kHz}}{0.1\text{Hz}}} \\ &= 328\text{nV}\end{aligned}$$

- Thermisches Rauschen:

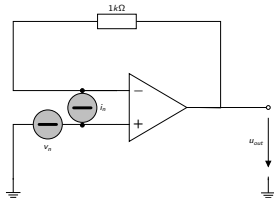
$$\begin{aligned}\bar{u}_{rms_{BB}} &= e_{BB} \sqrt{BW_n} \\ &= 5 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \sqrt{15.7\text{kHz}} = 626\text{nV}\end{aligned}$$

- Gesamt-RMS-Rauschspannungswert:

$$\begin{aligned}\bar{u}_{rms_{tot}} &= \sqrt{\bar{u}_{rms_{BB}}^2 + \bar{u}_{rms_{1/f}}^2} \\ &= \sqrt{(626\text{nV})^2 + (328\text{nV})^2} \\ &= 707\text{nV}\end{aligned}$$

Übungsaufgabe (I)

Bestimmung des Ausgangsrauschens einer OPV-Schaltung



Der Rauschstrom i_n wird über den Widerstand R in eine Rauschspannung transferiert. Diese wirkt aufgrund der OPV-Schaltung direkt auf den Ausgang:

$$\begin{aligned} v_{nR} &= i_n \cdot R = 2.2 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot 1\text{k}\Omega \\ &= 2.2 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \end{aligned}$$

Die effektive Rauschbandbreite ist gegeben. Damit ergibt sich die Rauschspannung am Ausgang hervorgerufen durch den Rauschstrom:

$$\begin{aligned} \bar{u}_n &= v_n \cdot \sqrt{BW_n} \\ &= 2.2 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \sqrt{100\text{kHz}} = 11.8\text{nV} \end{aligned}$$

Gesamtrauschspannung:

$$\begin{aligned} \bar{u}_{\text{tot}} &= \sqrt{(3.13\mu\text{V})^2 + (11.8\text{nV})^2} \\ &= 3.13\mu\text{V} \end{aligned}$$

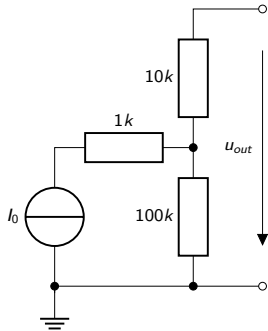
Aufgaben:

Bestimme die Gesamt-rauschspannung am Ausgang des OPV. Der Widerstand der Rückkopplung kann im Rauschbeitrag vernachlässigt werden.

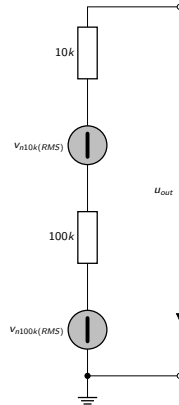
Die effektive Rauschbandbreite ist gegeben mit: $BW_n = 100\text{kHz}$. Die Rauschspannung v_n beträgt $3.13\mu\text{V}$. Der Rauschstromdichte $i_n = 2.2 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}}$.

Übungsaufgabe (II)

Bestimmung des Ausgangsrauschens eines elektrischen Netzwerks



Ersatzschaltbild:



Aufgaben:

Bestimme die thermische Rauschspannungsleistungsdichte am Ausgang u_{out} für eine Umgebungstemperatur von 25°C .

Übungsaufgabe (II)

Bestimmung des Ausgangsrauschens eines elektrischen Netzwerks

Teilrechnungen:

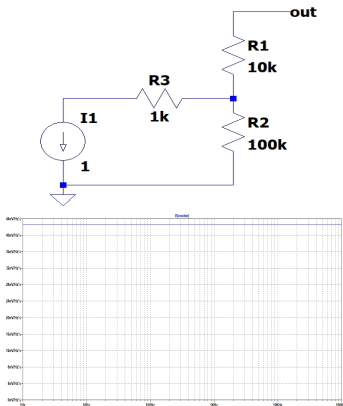
$$\begin{aligned}V_{n10k(RMS)}^2 &= 4kTR \\&= 4 \cdot (1.38E - 23) \cdot 298K \cdot 10k \\&= 1.6E - 16 \frac{V}{Hz}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_{n100k(RMS)}^2 &= 4kTR \\&= 4 \cdot (1.38E - 23) \cdot 298K \cdot 100k \\&= 16.4E - 16 \frac{V}{Hz}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}_n^2 &= V_{n100k(RMS)}^2 + V_{n10k(RMS)}^2 \\&= 1.6E - 16 \frac{V}{Hz} + 16.4E - 16 \frac{V}{Hz}\end{aligned}$$

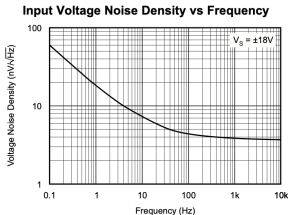
$$\rightarrow \bar{u}_n = 42.4 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$$

.TEMP 25
.noise V(out) I1 dec 100 1 100k



Übungsaufgabe (III)

Bestimmung des Ausgangsrauschens eines OPV



Es wird angenommen, dass die f_{3dB} -Grenzfrequenz des Operationsverstärkers 431kHz beträgt.

- Bestimmen Sie die Rauschbandbreite unter der Annahme, dass der Verstärkungsverlauf oberhalb der 3dB-Grenzfrequenz mit 20dB/Dekade fällt.
- Bestimmen Sie das 1/f-Rauschen aus der angegebenen Datenblattgrafik.
- Bestimmen Sie das thermische Rauschen.
- Bestimmen Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert $U_{rms_{tot}}$ am Ausgang des OPV.

- Rauschbandbreite:

$$BW_n = K_c \cdot f_{3dB} = 1.57 \cdot 431kHz = 677kHz$$

- 1/f-Rauschen:

$$\begin{aligned} \bar{u}_{1/f} &= e_{n_f} \sqrt{f_0 \ln \frac{BW_n}{f_0}} \\ &= 60 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \sqrt{0.1Hz \cdot \ln \frac{677kHz}{0.1Hz}} \\ &= 75.3nV \end{aligned}$$

- Thermisches Rauschen:

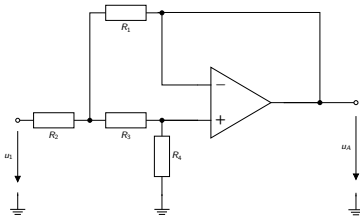
$$\begin{aligned} \bar{u}_{rms_{BB}} &= e_{BB} \sqrt{BW_n} \\ &= 3.8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \sqrt{677kHz} = 3.13\mu V \end{aligned}$$

- Gesamt-RMS-Rauschspannungswert:

$$\begin{aligned} \bar{u}_{rms_{tot}} &= \sqrt{\bar{u}_{rms_{BB}}^2 + \bar{u}_{rms_{1/f}}^2} \\ &= \sqrt{(3.13\mu V)^2 + (75.3nV)^2} \\ &= 3.13\mu V \end{aligned}$$

Übungsaufgabe (IV)

Bestimmung der Übertragungsfunktion einer OPV-Schaltung



Aufgaben:

Bestimme die Übertragungsfunktion $\frac{u_A}{u_1}$ in Abhängigkeit von den allgemeinen Widerstandswerten. Der OPV gilt als ideal.

$$\begin{aligned} u_{R_A} &= u_A \\ i_{R_4} &= \frac{u_A}{R_4} \\ i_{R_3} &= i_{R_4} \\ u_{R_1} &= u_{R_4} + u_{R_3} - u_A \\ &= u_A + R_3 i_{R_3} - u_A \\ &= \frac{R_3}{R_4} u_A \\ u_{R_2} &= u_1 - u_{R_3} - u_{R_4} \\ &= u_1 - i_{R_3} R_3 - u_{R_4} \\ &= u_1 - \frac{R_3}{R_4} u_A - u_A \end{aligned}$$

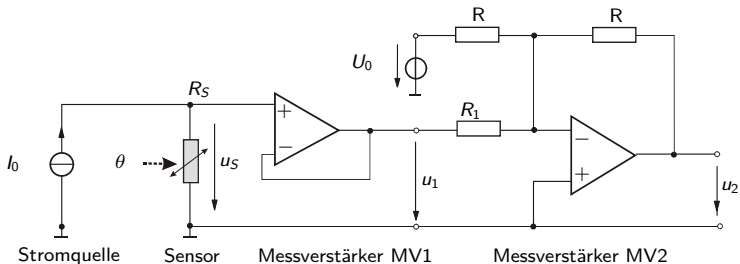
Übungsaufgabe (IV)

Bestimmung der Übertragungsfunktion einer OPV-Schaltung

$$\begin{aligned}0 &= i_{R_2} - i_{R_3} - i_{R_1} \\&= \frac{u_{R_2}}{R_2} - i_{R_4} - \frac{u_{R_1}}{R_1} \\&= \frac{u_{R_2}}{R_2} - \frac{u_A}{R_4} - \frac{u_{R_1}}{R_1} \\&= \frac{u_1 - \frac{R_3}{R_4} u_A - u_A}{R_2} - \frac{u_A}{R_4} - \frac{\frac{R_3}{R_4} u_A}{R_1} \\&= \frac{u_1}{R_2} - u_A \left(\frac{R_3}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{R_3}{R_1 R_4} \right) \\u_A &= \frac{u_1 \frac{R_1 R_4}{R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_1 R_2 + R_3 R_2}}{R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_1 R_2 + R_3 R_2}\end{aligned}$$

Hausaufgabe (I)

Messverstärkerschaltung



Zur Messung der Celsius-Temperatur θ wird ein PT100-Widerstand R_S eingesetzt, welcher von einem Konstantstrom I_0 durchflossen wird. Die dadurch entstehende Spannung u_S wird über die beiden Messverstärker MV1 und MV2 in eine Spannung u_2 umgeformt.

Für den PT100-Widerstand gelte der lineare Zusammenhang: $R_S = R_0 + \Delta R_S = R_0(1 + \alpha\theta)$.
($R_0 = 100\Omega$, $\alpha = 4 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}}$, $I_0 = 1\text{mA}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$).

Aufgabe:

- Berechnen Sie R_S zahlenmäßig für $\theta = 0^\circ\text{C}$ und $\theta = 100^\circ\text{C}$.
- Berechnen Sie u_S zahlenmäßig für $\theta = 0^\circ\text{C}$ und $\theta = 100^\circ\text{C}$.
- Welche Funktion übt der Messverstärker MV1 aus? Ermitteln Sie den Zusammenhang zwischen u_1 und u_S . Wie groß ist damit u_1 zahlenmäßig bei $\theta = 0^\circ\text{C}$ und $\theta = 100^\circ\text{C}$?
- Dimensionieren Sie U_0 derart, dass sich folgender Zusammenhang ergibt: $u_2(\theta = 0^\circ\text{C}) = 0\text{V}$ und $u_2(\theta = 100^\circ\text{C}) = -1\text{V}$.

Hausaufgabe (I)

Messverstärkerschaltung

Berechnen von R_s :

$$R_s(\theta = 0^\circ C) = R_0(1 + \alpha\theta) = R_0 = 100\Omega$$

$$R_s(\theta = 100^\circ C) = R_0(1 + \alpha\theta) = 140\Omega$$

Berechnen von U_s :

$$U_s(\theta = 0^\circ C) = R_s \cdot I_0 = 100mV$$

$$U_s(\theta = 100^\circ C) = R_s \cdot I_0 = 140mV$$

Der Messverstärker MV1 hat die Funktion eines Spannungsfolgers mit der Eigenschaft eines Impedanzwandlers.

$$U_1 = U_s$$

Bestimmen von U_0

$$\frac{u_1}{R_1} + \frac{U_0}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} = 0A$$

$$\rightarrow \theta = 0^\circ C \rightarrow \frac{100mV}{10k\Omega} + \frac{U_0}{R} + 0A = 0A$$

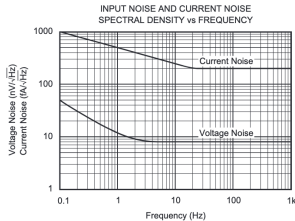
$$\rightarrow \theta = 100^\circ C \rightarrow \frac{140mV}{10k\Omega} + \frac{U_0}{R} - \frac{1V}{R} = 0A$$

$$\rightarrow R = 250k\Omega$$

$$\rightarrow U_0 = -2.5V$$

Hausaufgabe (II)

Bestimmung des Ausgangsrauschens eines OPV



Es wird angenommen, dass die f_{3dB} -Grenzfrequenz des Operationsverstärkers 477kHz beträgt. Betrachtet werden soll NUR die Spannungsrauschleistungsdichte.

- Bestimmen Sie die Rauschbandbreite unter der Annahme, dass der Verstärkungsverlauf oberhalb der 3dB-Grenzfrequenz mit 20dB/Dekade fällt.
- Bestimmen Sie das 1/f-Rauschen aus der angegebenen Datenblattgrafik.
- Bestimmen Sie das thermische Rauschen.
- Bestimmen Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert $U_{rms\,tot}$ am Ausgang des OPV.

- Rauschbandbreite:

$$BW_n = K_c \cdot f_{3dB} = 1.57 \cdot 477\text{kHz} = 749\text{kHz}$$

- 1/f-Rauschen:

$$\begin{aligned} \bar{u}_{1/f} &= e_n \sqrt{f_0 \ln \frac{BW_n}{f_0}} \\ &= 50 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \sqrt{0.1\text{Hz} \cdot \ln \frac{749\text{kHz}}{0.1\text{Hz}}} \\ &= 62.9\text{nV} \end{aligned}$$

- Thermisches Rauschen:

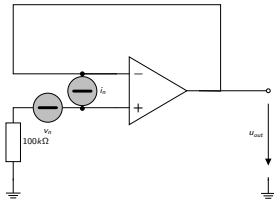
$$\begin{aligned} \bar{u}_{rms\,BB} &= e_{BB} \sqrt{BW_n} \\ &= 8 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \sqrt{749\text{kHz}} = 218\text{nV} \end{aligned}$$

- Gesamt-RMS-Rauschspannungswert:

$$\begin{aligned} \bar{u}_{rms\,tot} &= \sqrt{\bar{u}_{rms\,BB}^2 + \bar{u}_{rms\,1/f}^2} \\ &= \sqrt{(218\text{nV})^2 + (62.9\text{nV})^2} \\ &= 226\text{nV} \end{aligned}$$

Hausaufgabe (III)

Bestimmung des Ausgangsrauschens einer OPV-Schaltung



Aufgaben:

Bestimme die Gesamt-rauschspannung am Ausgang des OPV.

Die effektive Rauschbandbreite ist gegeben mit: $BW_n = 100\text{kHz}$. Die Rauschspannung v_n beträgt $3.13\mu\text{V}$. Der Rauschstromdichte $i_n = 2.2 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}}$.

Berücksichtige auch das Rauschen des Widerstandes.

$$\begin{aligned}v_{nR} &= i_n \cdot R = 2.2 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot 100\text{k}\Omega \\&= 220 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \\ \bar{u}_n &= v_{nR} \cdot \sqrt{BW_n} \\&= 220 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \sqrt{100\text{kHz}} = 69.5\text{nV}\end{aligned}$$

Thermische Rauschspannung Widerstand:

$$\begin{aligned}\bar{u}_{n100k(RMS)}^2 &= 4kTR \\&= 4 \cdot (1.38E - 23) \cdot 298\text{K} \cdot 100\text{k} \\&= 16.4E - 16 \frac{\text{V}}{\text{Hz}} \\ \rightarrow \bar{u}_{n100k(RMS)} &= 40.5\text{nV}\end{aligned}$$

Gesamt-rauschspannung:

$$\begin{aligned}\bar{u}_{tot} &= \sqrt{(3.13\mu\text{V})^2 + (69.5\text{nV})^2 + (40.5\text{nV})^2} \\&= 3.13\mu\text{V}\end{aligned}$$